17396번 - 백도어 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	13216	3653	2687	24.965%

문제

유섭이는 무척이나 게으르다. 오늘도 할 일을 모두 미뤄둔 채 열심히 롤을 하던 유섭이는 오늘까지 문제를 내야 한다는 사실을 깨달았다. 그러나 게임은 시작되었고 지는 걸 무척이나 싫어하는 유섭이는 어쩔 수 없이 백도어를 해 게임을 최대한 빠르게 끝내기로 결심하였다.

최대한 빨리 게임을 끝내고 문제를 출제해야 하기 때문에 유섭이는 최대한 빨리 넥서스가 있는 곳으로 달려가려고 한다. 유섭이의 챔피언은 총 N개의 분기점에 위치할 수 있다. 0번째 분기점은 현재 유섭이의 챔피언이 있는 곳을, N-1 번째 분기점은 상대편 넥서스를 의미하며 나머지 1, 2, ..., N-2번째 분기점은 중간 거점들이다. 그러나 유섭이의 챔피언이 모든 분기점을 지나칠 수 있는 것은 아니다. 백도어의 핵심은 안 들키고 살금살금 가는 것이기 때문에 적 챔피언 혹은 적 와드(시야를 밝혀주는 토템), 미니언, 포탑 등 상대의 시야에 걸리는 곳은 지나칠 수 없다.

입력으로 각 분기점을 지나칠 수 있는지에 대한 여부와 각 분기점에서 다른 분기점으로 가는데 걸리는 시간이 주어졌을 때, 유섭이가 현재 위치에서 넥서스까지 갈 수 있는 최소 시간을 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 분기점의 수와 분기점들을 잇는 길의 수를 의미하는 두 자연수 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다.($1 \le N \le 100{,}000$, $1 \le M \le 300{,}000$)

두 번째 줄에 각 분기점이 적의 시야에 보이는지를 의미하는 N개의 정수 $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$가 공백으로 구분되어 주어진다. a_i가 0이면 i 번째 분기점이 상대의 시야에 보이지 않는다는 뜻이며, 1이면 보인다는 뜻이다. 추가적으로 $a_0 = 0$, $a_{N-1} = 1$이다., N-1번째 분기점은 상대 넥서스이기 때문에 어쩔 수 없이 상대의 시야에 보이게 되며, 또 유일하게 상대 시야에 보이면서 갈 수 있는 곳이다.

다음 M개의 줄에 걸쳐 세 정수 a, b, t가 공백으로 구분되어 주어진다. ($0 \le a, b < N$, $a \ne b$, $1 \le t \le 100{,}000$) 이는 a번째 분기점과 b번째 분기점 사이를 지나는데 t만큼의 시간이 걸리는 것을 의미한다. 연결은 양방향이며, 한 분기점에서 다른 분기점으로 가는 간선은 최대 1개 존재한다.

출력

첫 번째 줄에 유섭이의 챔피언이 상대 넥서스까지 안 들키고 가는데 걸리는 최소 시간을 출력한다. 만약 상대 넥서스까지 갈 수 없으면 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 7
0 0 0 1 1
0 1 7
0 2 2
1 2 4
1 3 3
1 4 6
2 3 2
3 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
12
```

위 그래프의 최단거리는 0-2-3-4 를 지나는 시간인 5(2+2+1) 이지만, 3번 분기점이 상대의 시야에 있기 때문에 0-2-1-4를 지나는 시간인 12(2+4+6)이 최소 시간이 된다.

예제 입력 2 복사

```
5 7
0 1 0 1 1
0 1 7
0 2 2
1 2 4
1 3 3
1 4 6
2 3 2
3 4 1
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > Open Contest (/category/detail/2055) I번

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > 중급반 (/category/detail/3496) D번

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > 고급반 (/category/detail/3497) B번

- 문제를 만든 사람: lys7aves (/user/lys7aves)
- 데이터를 추가한 사람: sait2000 (/user/sait2000)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모